지능형 DB 9주

조인/서브쿼리

SQL 개요

데이터베이스에 저장된 데이터를 추출 또는 입력, 수정, 삭제하는 스크립트 언어

DML (Data Manipulation Language) – 주로 개발자가 사용

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

DDL (Data Definition Language) – 주로 DBA(데이터베이스관리자)가 사용

CREATE, ALTER, DROP

DCL (Data Control Language) - 주로 DBA(데이터베이스관리자)가 사용

GRANT, REVOKE

비동등 조인 (non-equi Join)

두개 이상의 테이블에서 같은 정보를 이용하여 가져 오지 못하는 경우는 어떻게 해야 할까?

두개 이상의 테이블에서 가져오고자 하는 데이터가 크거나 작거나 하는 경우의 조건으로 조회해서 답을 구해야 하는 경우는 ?

WHERE emp.deptno = dept.deptno

WHERE emp.sal between salgrade.losal and salgrade.hisal

비동등 조인 (non-equi Join)

Emp 테이블과 salgrade 테이블을 조인하여 사원명, 급여, 급여등급을 출력하시오.

우선 salgrade 테이블을 확인하자. (급여 등급)

grade는 급여등급

hisal은 급여 범위의 상단

losal은 급여 범위의 하단

비동등 조인 (non-equi Join)

Emp 테이블과 salgrade 테이블을 조인하여 사원명, 급여, 급여등급을 출력하시오.

```
SELECT e.ename, e.sal, s.grade
FROM emp e, salgrade s
WHERE e.sal between s.losal and s.hisal;
/* e.sal >= s.losal and e.sal <= s.hisal */
```

주의 : WHERE e.sal between s.hisal and s.losal; 행 없음 표시

OUTER JOIN

동등 조인에서 어느 한 테이블에 NULL값이 존재하는 경우

NULL값이 포함된 데이터는 추출되지 않는다.

그래도 출력하고 싶다면 아우터 조인을 작성하면 출력된다.

표시는 (+)로 표현한다.

OUTER JOIN

사원명과 부서 위치를 출력하시오.

```
SELECT e.ename, d.loc
FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno = d.deptno
```

OUTER JOIN

부서 위치는 존재하지만 근무자가 없는 경우도 출력하고 싶다면?

loc는 존재하지만 그 loc에 근무하는 사원의 데이터가 NULL인 경우

```
SELECT e.ename, d.loc
FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno (+) = d.deptno;
```

FULL OUTER JOIN

양쪽 테이블에 각각 NULL이 존재하지만 출력하고 싶다면?

loc는 존재하지만 그 loc에 근무하는 사원의 데이터가 NULL인 경우

사원은 존재하지만 loc에 부서가 NULL인 경우

위 두 상황을 모두 동시에 출력하고 싶다면 full outer join을 실행하면 된다.

```
SELECT e.ename, d.loc
FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno (+) = d.deptno (+);
```

위의 결과가 예상과 다른 이유는(에러)?

FULL OUTER JOIN

```
SELECT e.ename, d.loc
FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno (+) = d.deptno (+); /* 오라클 형식 */
```

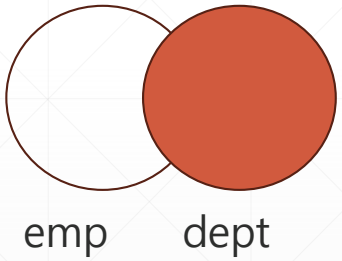
```
SELECT e.ename, d.loc
FROM emp e FULL OUTER JOIN dept d
ON ( e.deptno = d.deptno);
```

ISO 1999 형식으로만 가능!

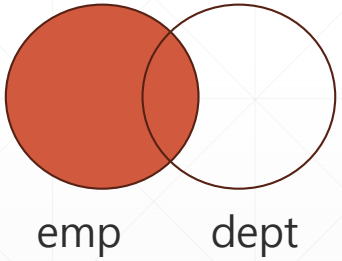
OUTER JOIN

현업에서는 따로 조인을 따로 구분하여 인식하지 않는다.

RIGHT OUTER JOIN



LEFT OUTER JOIN



SELF JOIN (재귀 조인)

사원명, 사번, 관리자 사번을 출력하시오.

```
SELECT ename, empno, mgr
FROM emp;
```

사원명, 사번, 관리자명을 출력하려면?

관리자도 회사관점에서는 사원임.

SELF JOIN (재귀 조인)

사원명, 사번, 관리자사원을 출력하기 위해서는 emp 테이블을 이중으로 조인하여야 답을 얻을 수 있다.

```
SELECT ename as 사원, empno, ename as 관리자사원
FROM emp
where empno = empno
```

위의 기본 형태를 이용하여 다시 다듬어 보자.

SELF JOIN (재귀 조인)

사원명, 사번, 관리자사원을 출력하기 위해서는 emp 테이블을 이중으로 조인하여야 답을 얻을 수 있다.

```
SELECT e.ename as 사원, e.empno, s.ename as 관리자사원
FROM emp e, emp s /* 셀프 조인 */
where e.mgr = s.empno;
```

단일행 서브 쿼리 (매우 중요!)

'Jones'보다 많은 급여를 받는 사원과 급여를 출력하시오.

```
SELECT sal
FROM emp
WHERE ename = 'JONES'; /* 2975 */
SELECT ename, sal
FROM emp
WHERE sal > 2975;
```

단일행 서브 쿼리 (매우 중요!)

```
SELECT ename, sal
FROM emp
WHERE sal > ( SELECT sal
              FROM emp
              WHERE ename = 'JONES');
```

단일행 서브 쿼리 (매우 중요!)

주의 사항!!

WHERE sal > (서브쿼리);

위의 (서브쿼리)의 결과값이 반드시 단일값으로 나와야 한다.

(서브쿼리) 값이 멀티값으로 반환되면 에러임!!

단일행 서브쿼리에 사용 가능한 연산자.

=, !=

<, >

<=, >=

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

관리자(부하 직원이 있는)인 사원명과 급여, 직업을 출력하시오.

```
SELECT distinct mgr
FROM emp;
/* 7839, 7698, 7902, 7566, 7788, 7782 */
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno in ( 7839, 7698, 7902, 7566, 7788, 7782 );
```

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno = ( SELECT mgr
                FROM emp);
/* 다중값이 반환되는 서브 쿼리를 '='로 받으면 에러 발생됨 */
```

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno in ( SELECT mgr
                 FROM emp);
```

6개의 결과값 도출됨

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno in ( SELECT mgr
                 FROM emp);
SELECT distinct e.ename, e.sal, e.job /* 조인으로 작성 */
FROM emp e, emp s
WHERE e.empno = s.mgr;
```

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

관리자가 아닌 사원명과, 급여, 직업을 출력하시오.

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno _________ ( SELECT mgr
                        FROM emp);
```

예상된 결과가 나왔나요? 만일 아니라면 무엇이 문제일까요?

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

Not in을 풀어쓰면 다음과 같다.

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno  != 7839 AND empno != 7698 AND .....
AND empno != NULL;
```

마지막 '!=NULL'로 인해 WHERE절 전체의 실행결과가 'NULL'이됨.

다중행 서브쿼리 (매우 중요!)

관리자가 아닌 사원명과, 급여, 직업을 출력하시오.

```
SELECT ename, sal, job
FROM emp
WHERE empno   not in   ( SELECT mgr
                         FROM emp
                         WHERE mgr is not NULL );
```

8건 출력

(IF) EXISTS 절 사용하기

서브쿼리에 존재하는 결과 값이 있으면 메인쿼리를 실행하시오.

서브쿼리에 반환값이 없다면 메인쿼리 실행 안함

```
WHERE EXISTS ( SUB_QUERY);
SELECT ~
FROM
WHERE EXISTS ( SELECT ~
               FROM
               WHERE ~);
```

(IF) EXISTS 절 사용하기

Dept 테이블의 부서번호가 emp 테이블에 존재한다면 부서번호, 부서이름, 부서위치를 출력하시오.

```
SELECT d.deptno, d.dname, d.loc
FROM dept d
WHERE EXISTS ( SELECT *
               FROM emp e
               WHERE e.deptno = d.deptno );
```

(IF) EXISTS 절 사용하기

```
SELECT d.deptno, d.dname, d.loc
FROM dept d
WHERE EXISTS ( SELECT *
                FROM emp e
                WHERE e.deptno = d.deptno );
```

결과값

Deptno 10 dname ACCOUNTING loc NEW YORK 외 2건

(IF) NOT EXISTS 절 사용하기

서브쿼리에 존재하는 결과 값이 없으면 메인쿼리를 실행하시오.

서브쿼리에 반환값이 있다면 메인쿼리 실행 안함

```
WHERE NOT EXISTS ( SUB_QUERY);
SELECT ~
FROM
WHERE NOT EXISTS ( SELECT ~
                   FROM
                   WHERE ~);
```

(IF) NOT EXISTS 절 사용하기

Dept 테이블의 부서번호가 emp 테이블에 존재하지 않으면 해당 부서번호, 부서이름, 부서위치를 출력하시오.

```
SELECT d.deptno, d.dname, d.loc
FROM dept d
WHERE NOT EXISTS ( SELECT *
                   FROM emp e
                   WHERE e.deptno = d.deptno );
```

(IF) NOT EXISTS 절 사용하기

```
SELECT d.deptno, d.dname, d.loc
FROM dept d
WHERE NOT EXISTS ( SELECT *
                   FROM emp e
                   WHERE e.deptno = d.deptno );
```

결과값

Deptno 40 dname OPERATIONS loc BOSTON